

*SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.**

Utgave 8.0

Utskriftsdato 19.08.2026

Revisjonsdato / gyldig fra 15.04.2024

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1. Produktidentifikator**

Varenavn	:	BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.
Stoffnavn	:	2-butoksyetanol
Indeks-Nr.	:	603-014-00-0
CAS-nr.	:	111-76-2
EF-nr.	:	203-905-0
EU REACH-Reg.nr.	:	01-2119475108-36-xxxx

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen	:	Identifiserte anvendelser: Se tabell først i bilaget for en fullstendig oversikt over identifiserte anvendelser.
Frarådte bruksområder	:	For øyeblikket har vi ikke identifisert noen anvendelser som det advares mot.
Bemerkning	:	Før det refereres til eksponeringsscenarier knyttet til dette sikkerhetsdatabladet, skal kvaliteten til produktet kontrolleres: De angitte eksponeringsscenarier er ikke relatert til produktkvaliteten.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket	:	BRENNTAG Nordic AS Kalnesveien 1 NO 1712 Grålum
Telefon	:	+47 (0)69-102-500
Telefaks	:	+47 (0)69-102-501
E-post adresse	:	no-sds@brenntag.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer	:	Norge: Ring +47 22 59 13 00 Giftinformasjonen (døgnet rundt) Danmark: +45 82 12 12 12 til Giftlinjen, Bispebjerg Hospital Suomi/Finland: Myrkytystietokeskus: +358 9 471 977, avoinna 24h/vrk Sverige: Vid olycksfall: ring 020 - 99 60 00(inom Sverige) och +46-8-33 70 43 från utlandet (Kemiakuten, tillgängligt dygnet runt)
------------------	---	---

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008			
Fareklasse	Farekategori	Målorganer	Faresetning
Akutt giftighet (Oral)	Kategori 4	---	H302
Akutt giftighet (Innånding)	Kategori 3	---	H331
Hudirritasjon	Kategori 2	---	H315
Øyeirritasjon	Kategori 2	---	H319

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

De viktigste skadelige effektene

Menneskers helse	:	Giftig ved innånding. Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden.
Fysiske og kjemiske farer	:	Se avsnitt 9/10 for informasjon om fysiske/kjemiske egenskaper Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.
Potensielle miljøvirkninger	:	Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008

Faresymboler	:		
Varselord	:	Fare	
Faresetning	:	H302 H315 H319 H331	Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig ved innånding.
Sikkerhetssetninger	:		
Forebygging	:	P261 P264 P280	Unngå innånding av tåke eller damp. Vask hud grundig etter bruk. Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

Reaksjon	: P304 + P340 + P311	VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
	P337 + P313	Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Lagring	: P403 + P233	Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

• 2-butoksyetanol

2.3. Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Brannfarlig væske med flammepunkt >60 - <=100 °C. Damp kan danne eksplosive blandinger med luft ved temperaturer over flammepunktet.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Farlige komponenter		Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)	
		Fareklasse / Farekategori	Faresetning
2-butoksyetanol			
Indeks-Nr.	: 603-014-00-0	<= 100	Acute Tox.4 Oral H302
CAS-nr.	: 111-76-2		Acute Tox.3 Innånding H331
EF-nr.	: 203-905-0		Skin Irrit.2 H315
EU REACH-	: 01-2119475108-36-xxxx		Eye Irrit.2 H319
Reg.nr.			
		Akutt giftighetsberegning	
		Akutt oral giftighet: 1200	
		mg/kg	
		Akutt toksisitet ved innånding	

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

(damp): 3 mg/l
Akutt giftighet på hud:
2000,01 mg/kg

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling	: Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig.
Ved innånding	: Flytt ut i frisk luft. Dersom åndedrettet er ujevnt eller har stanset, gi kunstig åndedrett. Surstoff, om nødvendig. Ikke kunstig åndedrett munn-til-munn eller munn til nese. Bruk egnede instrumenter/apparater. Tilkall lege øyeblikkelig.
Ved hudkontakt	: Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann. Hvis hudirritasjon vedvarer, kontakt lege.
Ved øyekontakt	: Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 5 minutter. Kontakt straks lege.
Ved svelging	: Ved svelging må ikke brekninger fremkalles - kontakt lege. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Når en person som ligger på rygg brekker seg, snu ham over på siden. Hvis medisinsk rådgivning er forsinket og hvis en voksen har svelget flere gram kjemikalie, gi 3-4 gram (1/3-1/2 kopp) (90-120 ml) sterk brennevin, for eksempel 80 proof whisky. For barn, gi proporsjonalt mindre brennevin i en dose på 0,3 gram (1 ½ ts.) (8 ml) brennevin for hver 10 kilo kroppsvekt, eller 2 ml per kg kroppsvekt [f.eks. 1,2 gram (2 1/3 ss. .) for et barn på 40 kilo eller 36 ml for et barn på 18 kg]
Beskyttelse av førstehjelpspersonell	: Førstehjelpspersonell skal beskytte seg selv og bruke anbefalte verneklær

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer	: Innånding kan fremkalle følgende symptomer: Nedtrykking av sentralnervesystemet, Hodepine, Kvalme, Svimmelhet, Bevisstløshet, Hudkontakt kan fremkalle følgende symptomer: Hudirritasjon, Svelging kan fremkalle følgende symptomer: Lungebetennelse, Forandringer i blodbilledet, Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symptomer og helbredelse.
Effekter	: Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symptomer og helbredelse.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

Behandling : Behandles symptomatisk. Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1. Slokkingsmidler**

Egnede slokkingsmidler : Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid.
Uegnede slokkingsmidler : Vannstråle med høyt volum

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Alle tennkilder fjernes. Damp kan danne eksplosive blandinger med luft ved temperaturer over flammepunktet.
Farlige brennbare produkter : Karbonmonoksid, Karbondioksid (CO₂)

5.3. Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukkingssmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bær personlig beskyttelsesutstyr.
ytterligere råd : Brannutsatte lukkede beholdere nedkjøles med vannstråle. Fare for at lukkede beholdere eksploderer under sterk varme. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr. Hold ubeskyttede personer på avstand. Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Unngå penetrasjon av undergrunnen.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder og materialer for oppsamling og rensing : Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel). Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.
Utfyllende opplysninger : Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder".

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 1 for kontaktinformasjon i nødstilfelle.

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallsbehandling.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Råd om trygg håndtering : Emballasjen skal holdes tett lukket. Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå aerosoldanning. Bruk eget verneutstyr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Nøddusj og muligheter for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen.
- Hygienetiltak : Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. Vask hendene før arbeidspausen og etter arbeidstidens slutt. Ta straks av forurensede klær.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og containere : Lagres i originalbeholder.
- Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Brennbar væske. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning.
- Ytterligere informasjon om lagringsvilkår : Lagre beholderen tett lukket på et tørt og kjølig sted. Hold unna direkte sollys. Oppbevar beholderen på et godt gjennomluftet sted.
- Råd angående samlagring : Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Må ikke oppbevares sammen med oksiderende og selvtennende produkter.
- Lagringsperiode : 24 Md.
- Andre opplysninger : Stål trommel
- Lagringsperiode : 6 Md.
- Andre opplysninger : bulk
- Egnet emballasje : Rustfritt stål, Karbonstål, Stålfat belagt med fenolharpiks, polyetylen, Polypropylen
- Uegnet emballasjemateriale : , Aluminium, kobber, galvanisert stål

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Særlig(e) bruksområde(r) : Identifiserte anvendelser: Se tabell først i bilaget for en fullstendig oversikt over identifiserte anvendelser.

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Komponent:	2-butoksyetanol	CAS-nr. 111-76-2
Avledet nulleffektnivå (DNEL) / Oppnådd minimalt effekt nivå (DMEL)		

DNEL		
Arbeidstakere, Langtidssystematiske effekter, Innånding	:	98 mg/m ³
DNEL		
Arbeidstakere, Akutte - systematiske effekter, Innånding	:	1091 mg/m ³
DNEL		
Arbeidstakere, Akutt - lokale effekter, Innånding	:	246 mg/m ³
DNEL		
Forbrukere, Langtidssystematiske effekter, Innånding	:	59 mg/m ³
DNEL		
Forbrukere, Akutte - systematiske effekter, Innånding	:	426 mg/m ³
DNEL		
Forbrukere, Akutt - lokale effekter, Innånding	:	147 mg/m ³
DNEL		
Forbrukere, Langtidssystematiske effekter, Svelging	:	6,3 mg/kg kv/dag
DNEL		
Forbrukere, Akutte - systematiske effekter, Svelging	:	26,7 mg/kg kv/dag

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC)

Ferskvann	:	8,8 mg/l
Sjøvann	:	0,88 mg/l
Sporadiske utslipp	:	26,4 mg/l
Kloakkrenseanlegg	:	463 mg/l
Ferskvannbunnfall	:	34,6 mg/kg tørr vekt (d.w.)
Sjøbunnfall	:	3,46 mg/kg tørr vekt (d.w.)
Jord	:	2,33 mg/kg tørr vekt (d.w.)
Sekundær forgiftning	:	20 mg/kg mat

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.**II****EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR**

Forskrift nr. 1358 om Tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer., Terskelgrenseverdi:
10 ppm, 50 mg/m³

EU har en veiledende terskelverdi for stoffet.

Forskrift nr. 1358 om Tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer., Hudbetegnelse.
Kan absorberes gjennom huden

EU. Veiledende hygieniske grenseverdier for direktiv 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU, Tidsveiet middel (TWA):

20 ppm, 98 mg/m³

Indikativ

EU. Veiledende hygieniske grenseverdier for direktiv 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU, Kortfristig utsettelsegrense (STEL) .

50 ppm, 246 mg/m³

Indikativ

EU. Veiledende hygieniske grenseverdier for direktiv 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU, Hudbetegnelse.

Kan absorberes gjennom huden

8.2. Eksponeringskontroll**Hensiktsmessige tekniske kontroller**

Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Personlig verneutstyr*Åndedrettsvern*

Anbefaling : Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.
Helmaske med partikkelfilter P2 eller åndedrettsvern kan behøves ved støvende håndtering.
Anbefalt filtertype: A
Kombinasjonsfilter: A-P2
Utstyrtet skal være i samsvar med EN 14387

Håndvern

Anbefaling : Vernehansker som retter seg etter EN 374.
Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid.

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

Vernehansker skal byttes ved første tegn på slitasje.

Materiale	: butylgummi
Gjennomtrengningstid	: ≥ 8 t
hansketykkelse	: 0,5 mm

Materiale	: Fluorinert gummi
Gjennomtrengningstid	: ≥ 8 t
hansketykkelse	: 0,4 mm

	Anbefaling	: Ved langvarig eller gjentatt kontakt anbefales en hanske med beskyttelsesindeks 5 eller høyere (gjennombruddstid >240 minutter i henhold til DIN EN 374). Når det kun forventes kortvarig kontakt, anbefales en hanske med beskyttelsesklasse 3 eller høyere (gjennombruddstid over 60 minutter i henhold til EN 374). Uegnede materialer: Naturgummi Polykloropren Polyvinylklorid
--	------------	--

Øyevern

Anbefaling	: Vernebriller Utstyrt skal være i samsvar med EN 166
------------	--

Hud- og kroppsvern

Anbefaling	: Bær personlig beskyttelsesutstyr.
------------	-------------------------------------

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Generell anbefaling	: Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Unngå penetrasjon av undergrunnen.
---------------------	---

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form	: væske
Fysisk tilstand	: væske
Farge	: fargeløs, klar
Lukt	: svak, søt
Luktterskel	: 0,10 - 0,48 ppm
Smeltepunkt/smelteområde	: -75 °C (1013 hPa)
Kokepunkt/kokeområde	: 168 - 173 °C
Antennelighet (fast stoff, gass)	: Produktet er en væske, se avsnitt 9.2. Bemerkning: Brannfarlig væske med flammepunkt >60 - ≤ 100 °C.

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense	: 10,6 %(V)
Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense	: 1,1 %(V)
Flammepunkt	: 67 °C(1013 hPa)
Selvantennelsestemperatur	: 230 °C
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Selvaksellerende dekomponeringstemperatur (SADT)	: Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	: nøytral
Viskositet	
Viskositet, dynamisk	: 3,3 mPa.s (20 °C)
Viskositet, kinematisk	: 3,642 mm ² /s (20 °C)
Strømningstid	: Ingen data tilgjengelig
Løselighet(er)	
Vannløselighet	: > 1000 g/l (20 °C) Litteratur verdi
Løselighet i andre løsningsmidler	: Ingen data tilgjengelig
Oppløsningshastighet	: Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann	: log Pow: 0,81 (25 °C) pH-verdi: 7 (målt)
Dispersjonsstabilitet	: Ingen data tilgjengelig
Damptrykk	: 1,17 hPa (20 °C)
Relativ tetthet	: 0,900 (20 °C)
Relativ tetthet	: 0,8995 - 0,9020 g/cm ³ (20 °C) Metode: DIN 51757
Volumtetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ damptetthet	: 4,1 (Luft = 1.0)
Partikkelkarakteristikk	
Ingen data tilgjengelig	

9.2 Andre opplysninger

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

Sprengstoffer	:	Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive blandinger av luft/damp er mulig.
Oksidasjonsegenskaper	:	Ikke oksiderende
Brennbarhet (væsker)	:	Brennbar væske. Bemerkning: Brannfarlig væske med flammepunkt >60 - <=100 °C.
Fordampingshastighet	:	0,08 Metode: ASTM D3539 (Butylacetat = 1)
Overflatespenning	:	65 mN/m, 20 °C
Brytningsindeks	:	1,419 - 1,420 ved 20 °C Metode: ISO 5661
Molekyvekt	:	118,18 g/mol

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Anbefaling : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.2. Kjemisk stabilitet

Anbefaling : Stabil under anbefalte lagringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Reagerer med luft og danner peroksyder.

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister. Utsettelse for sollys.

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Sterke oksidasjonsmidler. Syrer, Sterke baser, Aluminium, Alkalier

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter : Aldehyder, Ketoner, Organiske syrer, Under brannforhold: Karbonoksider

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

Data for produktet

Akutt giftighet

Oral

Farlig ved svelging., skader på blodet, endring av stoffskifte, hjerte/kar - sykdommer

Inhalering

Giftig ved innånding.
Svie i munn og svelg, uvelhet, brekninger, svimmelhet, hodepine og risiko for bevisstløshet.

Irritasjon

Hud

Resultat : Irriterer huden.
Trenger gjennom huden og kan forårsake samme symptom som ved innånding.

Øyne

Resultat : Sprut i øynene gir sterk svie. Damper virker irriterende.

Komponent:

2-butoksyetanol

CAS-nr. 111-76-2

Akutt giftighet

Oral

LD50 : 1200 mg/kg (Marsvin) (Akutt giftighetsberegning i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008)

Oral

LD50 : 1200 mg/kg (Marsvin) (Akutt giftighetsberegning i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008)

Inhalering

LC50 : 3 mg/l (damp) (Akutt giftighetsberegning i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008)

Inhalering

LC50 : 3 mg/l (damp) (Akutt giftighetsberegning i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008)

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

Hud

LD50 : > 2000 mg/kg (Marsvin) (OECD Test-retningslinje 402)Literatur verdi

Irritasjon

Hud

Resultat : Irriterer huden. (Kanin) Literatur verdi

Øyne

Resultat : Gir alvorlig øyeirritasjon. (Kanin) Literatur verdi

Øyne

Resultat : Gir alvorlig øyeirritasjon. (Kanin) Literatur verdi

Sensibilisering

Resultat : ikke sensibiliserende (Maksimeringstest; Hud; Marsvin) (OECD Test-retningslinje 406)

CMR-virkninger

Kreftframkallende egenskap

NOAEC : > 125 mg/m³
(Rotte)(Innånding; 2 År)(OECD Test-retningslinje 451)Literatur verdi

NOAEC : 125 mg/m³
(Mus)(Innånding; 2 År)(OECD Test-retningslinje 451)Literatur verdi

CMR egenskaper

Kreftfremkallende : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Arvestoffskadelighet : Prøver i levende tilstand viste ingen mutageniske virkninger
Prøver i død tilstand viste ikke mutageniske virkninger

Fosterskadelighet : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksitet : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet in vitro

Resultat : negativ (Bakteriell omvendt mutasjonstest; Salmonella)

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

	typhimurium; med eller uten stoffskifte aktivisering) (OECD Test-retningslinje 471) negativ (In vitro-genmutasjonsundersøkelse hos bakterier; CHO (eggstokkceller fra kinesisk hamster); med eller uten stoffskifte aktivisering) (OECD Test-retningslinje 476) negativ (Kromosomavvikelsesprøve in vitro; CHO (eggstokkceller fra kinesisk hamster); med eller uten stoffskifte aktivisering) (OECD Test-retningslinje 473)
--	--

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo)

Resultat	: negativ (Kromosomavvikelsesprøve in vivo; Mus, hankjønn) (intraperitoneal;) (OECD Test-retningslinje 474) negativ (Mikrokjernetest; Rotte, hankjønn; Erytrocytter fra pattedyr) (intraperitoneal;) (OECD Test-retningslinje 474)
----------	---

Fosterskadelighet

NOAEL Moderdyr	: 30 mg/kg kv/dag
NOAEL Utvikling	: 200 mg/kg kv/dag
NOAEC Embryo foster	: 200 mg/kg kv/dag (Rotte)(Oral; 1 Antall ganger pr dag)(OECD Test-retningslinje 414)
NOAEL Moderdyr	: 50 ppm
NOAEL Utvikling	: 100 ppm
NOAEC Embryo foster	: 50 ppm (Rotte)(Inhalering (damp); 6 timer / dag)(OECD Test-retningslinje 414)
NOAEL Moderdyr	: 50 ppm (Kanin)(Inhalering (damp); 6 timer / dag)(OECD Test-retningslinje 414)

Reproduksjonstoksisitet

NOAEL Foreldre	: 720 mg/kg kv/dag
NOAEL F1	: 720 mg/kg kv/dag (To generasjoner av reproduksjonstoksisitet; Mus, hankjønn og hunkjønn)(Oral)Ingen bivirkninger.

Spesifikk organtoksisitet

Enkel/engangsutsettelse

Bemerkning	: Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk
------------	---

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

II

målgangift, enkel utsettelse.

Gjentatt eksponering

II

Bemerkning : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målgangift, gjentatt utsettelse.

Andre toksikologiske egenskaper

Giftighet ved gjentatt dose

II

LOAEL : 69 mg/kg kv/dag
(Rotte)(Oral) , Målganger: Lever; Literatur verdi
LOAEL : 0,152 mg/l
(Rotte)(Innånding; 6 måneder) ; Literatur verdi

Aspirasjonsfare

II

Ingen aspirasjons toksisitetsklassifisering,

11.2. Opplysninger om andre farer

Data for produktet

Hormonforstyrrende egenskaper

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Komponent:

2-butoksyetanol

CAS-nr. 111-76-2

Hormonforstyrrende egenskaper

II

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

Komponent:	2-butoksyetanol	CAS-nr. 111-76-2
-------------------	------------------------	-------------------------

Akutt giftighet

Fisk

LC50	:	> 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret); 96 t) (statisk prøve; OECD Test-retningslinje 203)Literatur verdi
LC50	:	1.250 mg/l (Menidia beryllina (lårtunge); 96 t) (OECD Test-retningslinje 203)Sjøvann Literatur verdi

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann

EC50	:	> 100 mg/l (Daphnia (vannloppe); 48 t) (statisk prøve; OECD Test-retningslinje 202)Literatur verdi
------	---	--

alger

EC50	:	> 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge); 72 t) (statisk prøve; Sluttunkt: Veksthastighet; OECD Test-retningslinje 201)Literatur verdi
EC10	:	88 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge); 72 t) (statisk prøve; Sluttunkt: Veksthastighet; OECD Test-retningslinje 201)Literatur verdi

Bakterier

EC5	:	463 mg/l (Uronema parduczi; 48 t) (statisk prøve)Literatur verdi
-----	---	--

Kronisk giftighet

Fisk

NOEC	:	> 100 mg/l (Danio rerio (zebrafisk); 21 d) (halv-statisk prøve; OECD Test-retningslinje 204)Literatur verdi
------	---	---

Vannlevende virvelløse dyr

NOEC	:	100 mg/l (Daphnia magna (magna-vannloppe); 21 d) (halv-statisk prøve; Sluttunkt: Reproduksjon; OECD Test-retningslinje 211)
------	---	---

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Komponent:	2-butoksyetanol	CAS-nr. 111-76-2
-------------------	------------------------	-------------------------

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

Persistens og nedbrytbarhet

Persistens

Resultat : Ingen data tilgjengelig

Biologisk nedbrytbarhet

Resultat : 90,4 % (aerobisk; aktivslam; Relatert til: CO₂-dannelse (% av den teoretiske verdien).; Eksponeringstid: 28 d)(OECD Test-retningslinje 301 B)Lett biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Komponent: 2-butoksyetanol CAS-nr. 111-76-2

Bioakkumulering

Resultat : log Pow 0,81 (20 °C)
: Bioakkumulering forventes ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Data for produktet

Overflatespenning

Resultat : 65 mN/m (20 °C)

Komponent: 2-butoksyetanol CAS-nr. 111-76-2

Mobilitet

Vann : Produktet er vannløselig.
Luft : Lav flyktig væske
Jord : Lavt potensial for adsorpsjon (basert på emnets egenskaper).

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Data for produktet

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

Komponent:	2-butoksyetanol	CAS-nr. 111-76-2
-------------------	------------------------	-------------------------

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat : Stoffet er ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).
Stoffet er lite persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Data for produktet

Hormonforstyrrende potensiale : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Komponent:	2-butoksyetanol	CAS-nr. 111-76-2
-------------------	------------------------	-------------------------

Hormonforstyrrende potensiale : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7. Andre skadevirkninger

Komponent:	2-butoksyetanol	CAS-nr. 111-76-2
-------------------	------------------------	-------------------------

Økologisk tilleggsinformasjon

Resultat : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
Unngå penetrasjon av undergrunnen.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Produktet er klassifisert som farlig avfall i følge avfallsforskriften. Kontakt lokale myndigheter ved hantering av avfall. Forhindre utslipp i avløp.

Forurensset emballasje : Tøm emballasjen grundig. Emballasjen kan brukes på nytt etter ordetelig og korrekt rengjøring. Hvis gjenvinning ikke er praktisk mulig, avhend i h.t. lokale forskrifter. Brenn ikke, eller bruk skjærebrenner på det tomme fatet. Eksplosjonsfare.

europaisk avfalls katalog nummer : Ingen avfallskode i henhold til den europeiske avfalls katalogen kan bli foreskrevet for dette produktet

AVSNITT 14: Transportopplysninger

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

Ikke farlig gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA.

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Ikke anvendbar.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Ikke anvendbar.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke anvendbar.

14.4. Emballasjegruppe

Ikke anvendbar.

14.5. Miljøfarer

Ikke anvendbar.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

Ytterligere informasjon for transport:**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Data for produktet**

PRN-nr. : 43053

Andre : SDS oppdatert i henhold til Forordning (EU) 2020/878
forskrifter/direktiver

Andre : Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier.
forskrifter/direktiver

Komponent:	2-butoksyetanol	CAS-nr. 111-76-2
-------------------	------------------------	-------------------------

|| EU. Forordning EU nr : ; Stoffet / blandingen ikke faller inn under denne loven.
649/2012 om eksport og

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

import av farlige
kjemikalier

EU. REACH Bilag XVII, : Punkt nr: , 75; Oppført på liste
Begrensninger
vedrørende fremstilling,
markedsføring og
anvendelse av visse
farlige stoffer, kjemiske
produkter og artikler.
(Forordning
1907/2006/EF)

Punkt nr: , 3; Oppført på liste

EU. Forskrift nr : Referansenummer: 188; Oppført på liste
1223/2009 på
kosmetiske produkter,
vedlegg III: Liste over
Begrensede stoffer i
kosmetiske produkter

EU.Direktiv 2012/18/EU : Laveste terskelmengder: 50 tonn; Del 1: Kategorier av farlige
(SEVESO III), Bilag 1 stoffer; H2: TOSSICO ACUTO (Categoria 2, tutti i percorsi di
esposizione; Categoria 3, inalazione)
Øverste terskelkrav: 200 tonn; Del 1: Kategorier av farlige
stoffer; H2: TOSSICO ACUTO (Categoria 2, tutti i percorsi di
esposizione; Categoria 3, inalazione)

Meldestatus

2-butoksyetanol:

Administrative normer	Melding	Meldenummer
VN INVL	JA	
TH INV	JA	2909.43
TH INV	JA	55-1-00691
AU AIICL	JA	
TSCA	JA	
EINECS	JA	203-905-0
DSL	JA	
KECI (KR)	JA	KE-04134
ENCS (JP)	JA	(2)-2424
JEX (JP)	JA	(2)-407
ENCS (JP)	JA	(2)-407
ENCS (JP)	JA	(7)-97
ISHL (JP)	JA	(2)-2424
ISHL (JP)	JA	(7)-97
ISHL (JP)	JA	(2)-407
NZIOC	JA	HSR001154

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

JEX (JP)	JA	(2)-2424
IECSC	JA	
ONT INV	JA	
INSQ	JA	
TCSI	JA	
PICCS (PH)	JA	

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for dette stoffet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

II

Full tekst med H-uttalelser henvises til under seksjoner 2 og 3.

H302	Farlig ved svelging.
H315	Irriterer huden.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331	Giftig ved innånding.

Den fullstendige teksten til notatene referert til under seksjon 3.

Forkortelser og akronymer

AU AIICL	Australia. Industrial Chemicals Act (AIIC) List
BCF	biokonsentrasjonsfaktor
BOD	biokjemisk oksygenforbruk
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Klassifisering, merking og emballering
CMR	kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske
COD	kjemisk oksygenforbruk
DNEL	avledet nulleffektsnivå
DSL	Canada. Environmental Protection Act, Domestic Substances List
EINECS	Den europeiske fortegnelse over markedsførte kjemiske stoffer
ELINCS	Europeisk liste over forhåndsmeldte stoffer
ENCS (JP)	Japan. Kashin-Hou Law List
GHS	Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier
IECSC	China. Inventory of Existing Chemical Substances
INSQ	Mexico. National Inventory of Chemical Substances
ISHL (JP)	Japan. Inventory of Industrial Safety & Health
KECI (KR)	Korea. Existing Chemicals Inventory
LC50	median dødelig dose
LOAEC	laveste konsentrasjon der en skadelig effekt observeres

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

LOAEL	laveste nivå der skadelig effekt observeres
LOEL	laveste nivå der effekt observeres
NDSL	Canada. Environmental Protection Act. Non-Domestic Substances List
NLP	stoff som ikke lenger regnes som en polymer
NOAEC	konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt er observert
NOAEL	nivå hvor ingen skadelig effekt er observert
NOEC	nulleffektkonsentrasjon
NOEL	nulleffektsnivå
NZIOC	New Zealand. Inventory of Chemicals
OECD	Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling
OEL	yrkeshygieniske grenseverdier
ONT INV	Canada. Ontario Inventory List
PBT	persistent, bioakkumulerende og toksisk
PHARM (JP)	Japan. Pharmacopoeia Listing
PICCS (PH)	Philippines. Inventory of Chemicals and Chemical Substances
PNEC	beregnet nulleffektskonsentrasjon
REACH Autor. Nr.	REACH autorisasjonsnummer
REACH Autor. Søknads. Nr.	REACH autorisasjon søknad konsultasjon nummer
UK REACH Autor. Nr.	UK REACH autorisasjonsnummer
UK REACH Autor. Søknads. Nr.	UK REACH autorisasjon søknad konsultasjon nummer
UK REACH-Reg.No	UK REACH Registration Number
STOT	spesifikk organtoksitet
SPM	Syntetiske polymermikropartikler
SVHC	stoffer som gir stor grunn til bekymring
TCSI	Taiwan. Existing Chemicals Inventory
TH INV	Thailand. Existing Chemicals Inventory from FDA
TSCA	US. Toxic Substances Control Act
UVCB	stoff av ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologisk materiale
VN INVL	Vietnam. National Chemical Inventory

Utfyllende opplysninger

Nøkkelliteratur henvisninger og kilder for data	:	Leverandørinformasjon og data fra "Database av registrerte stoffer" fra Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ble brukt til å lage dette sikkerhetsdatabladet."
Metoder for produktklassifisering	:	Klassifisering av helse-, fysiske-, kjemiske- og miljøfarer er bestemt ut ifra en kombinasjon av beregningsmetoder og testdata, hvor det er tilgjengelig.
Informasjon om trening	:	Arbeidstakere må trene regelmessig på sikker håndtering av produktene basert på opplysninger gitt i sikkerhetsdatablad og

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

lokale forhold på arbeidsplassen. Nasjonale forskrifter for opplæring i håndtering av farlig gods må følges.

Andre opplysninger :

Informasjonen i dette sikkerhetsdatablad er gitt ut i fra vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Informasjonen som er gitt om produktet er opplysninger som har samband med sikkerhet. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse, hvis ikke dette er spesifisert i teksten.

|| Indikerer oppdatert avsnitt.

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

Nr.	Kort tittel	REACH Autor. Nr./ REACH Autor. Søknads. Nr.	Hovedbr ukergru ppe (SU)	Anvend elsesse ktor (SU)	Produktat egori (PC)	Prosesska tegori (PROC)	Miljøutled ningskate gori (ERC)	Artikkelkat egori (AC)	Spesifikas jon
1	Distribuering av stoffet	NA	3	NA	NA	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15	1, 2	NA	ES000470 5
2	Formulering og (om)pakking av stoffer og blandinger	NA	3	NA	NA	1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 15	2	NA	ES000465 2
3	Bruk i overflatebehandling	NA	3	NA	NA	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 15	4	NA	ES000470 7
4	Bruk i overflatebehandling	NA	21	NA	9a	NA	8a, 8d	NA	ES000469 7
5	Bruk i overflatebehandling	NA	22	NA	NA	1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 15, 19	8a, 8d	NA	ES000461 6
6	Bruk i rengjøringsmidler	NA	21	NA	35	NA	8a, 8d	NA	ES000470 4
7	Bruk i rengjøringsmidler	NA	22	NA	NA	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 10, 11, 13	8a, 8d	NA	ES000461 7
8	Produksjon av stoffet	NA	3	NA	NA	1, 2, 3, 8a, 8b, 15	1	NA	ES000459 7

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 1: Distribuering av stoffet

Hoved brukergrupper	SU 3: Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved industrielle anlegg
Prosesskategorier	PROC1: Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse PROC3: Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering) PROC4: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg PROC9: Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing) PROC15: Bruk som laboratoriereagens
Miljøutslipp kategori	ERC1: Produksjon av stoffer ERC2: Formulering av preparater
Aktivitet	Lasting (inkludert sjøgående fartøy/lektere, kjøretøy på vei og skinner og IBC-lasting) og ompakking (inkludert tønner og små pakker) av stoffet, inkludert prøvetaking, oppbevaring, lossing, distribusjon og tilhørende laboratorieaktiviteter.

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC1, ERC2

Stoffet har en unik struktur, Lett bionedbrytbart.

Mengde brukt	Regional bruksmengde (tonn/år):	25000 tonn
	Andel av EU-tonnasjen brukt regionalt:	0,1
	Maksimal dagstonnasje på stedet (kg/dag):	83000 kg
	Årlig anleggstonnasje	25000 tonn
	Andel av den regionale tonnasjen som er brukt lokalt:	1
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Kontinuerlig eksponering	300 Dager/år, Kontinuerlige utslipp
Miljøfaktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering	Fortynningsfaktor (Elv)	10
	Fortynningsfaktor (Kystområder)	100
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse	Emisjons- eller utslippsfaktor: luft	0,1 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: vann	0,001 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: jord	0 %
	Begynnelsesutslipp, før risikohåndteringstiltak (RRM), .	
Tekniske vilkår og tiltak ved prosessnivå for å forhindre utslipp Tekniske vilkår og tiltak på stedet for å redusere eller begrense utslipp, luftemisjoner og utslipp i jord Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra arbeidsområdet	Luft	Det kreves ikke luftutslippskontroller, da påkrevd fjerningseffektivitet er 0 %.
	Vann	Forhindre utslipp ev emnet til avløp eller ta det bort fra avløpsvannet., Hvis der slippes ut til eget renseanlegg, er sekundær avløpsvannbehandling ikke nødvendig.
	Jord	Risiko for miljøeksponering drives av jord.
	Vanlig praksis varierer mellom ulike steder, og på grunn av dette brukes det konservative prosessutslippsestimater. Sikre oppbevaringsanlegg for å forhindre jord- og vannforurensing i tilfelle spill.	

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

	Området må ha en spillplan for å forsikre at tilstrekkelig vern er på plass for å minimalisere virkningen av episodiske utslipp. En lekkasjeforhindreplan er nødvendig for å forhindre lav nivå kontinuerlige utslipp.	
Vilkår og foranstaltninger i forhold til avløpsbehandling	Type kloakk renseanlegg	Vannrenseanlegg på stedet
	Strømningshastighet av kloakkrenseanleggutstrømming	2.000 m3/d
	Nedbrytning	87,4 %
	Mudderbehandling/rensing	Industrislam må ikke tilsettes i naturlig jord.
	Type kloakk renseanlegg	Egnet renseanlegg
	Strømningshastighet av kloakkrenseanleggutstrømming	2.000 m3/d
	Nedbrytning	87,4 %
	Mudderbehandling/rensing	Slammet skal forbrennes, oppbevares atskilt eller gjenvinnes.
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern behandling av avfall for kasting/avhenting	Avfallsbehandling	Ekstern behandling og deponering av avfall skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern gjenvinning av avfall	Gjenvinningsmetoder	Ekstern gjenvinning og resirkulering av avfallet skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.
2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15		
Produktkarakteristikker	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosentdelen av stoffet i produktet opp til 100% (med mindre noe annet har blitt uttalt).
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
	Damptrykk	< 5 hPa
	standardtemperatur og trykk	
Mengde brukt	Ikke anvendbar	
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Utsettelsesvarighet pr. dag	< 60 min
	Kontinuerlig bruk/frigjøring	
Andre driftstilstander som gjelder arbeiderutsettelse	Antar bruk ved temperaturer som ikke overstiger 20 grader C av omgivelsestemperaturen.	
Tekniske tilstander og tiltak for å kontrollere spredning fra kilde mot arbeider	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Rengjør og fjern forurensning og spill så snart det oppstår.
	Håndter stoffet i et lukket system.(PROC1, PROC2, PROC3)	
	Lagring	Overfør via lukkede ledninger/linjer. Oppbevar stoffet i et lukket system. Unngå dype prøvetaking.(PROC2)
	Unngå dype prøvetaking.(PROC3)	
	Klarer overføringslinjer før frakopling. Sørg for at materielloverføringer skjer under kontrollerte forhold eller avtrekksventilasjon.(PROC4, PROC8b)	
	Fyll containere/(hermetikk)bokser ved dediserte fyllpunkter utstyrt med lokal avtrekksventilasjon.(PROC9)	
	Drener ned og skyll systemet før åpning eller vedlikehold av utstyr. Bruk beholderinngangsprosedyrer inkludert bruk av tvungen tilførsel av luft. Overfør via lukkede ledninger/linjer.	
800000000258 / Utgave 8.0		
26/60		
NO		

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

	Oppbevar rester fra tømte beholdere i lukket lagring i påvente av avhending eller for påfølgende resirkulering.(PROC8a)	
Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Sørg for basisopplæring av medarbeidere for å unngå/minimere eksponering og å rapportere et hvert hudproblem som oppstår.
Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Unngå direkte hudkontakt med produktet. Anvend passende hansker testet i henhold til EN374, under aktiviteter hvor hudkontakt er mulig. Skyll øyeblikkelig vekk eventuell hudkontaminering.
	Generelle tiltak (stoffer som er irriterende for øyet)	Bruk passende øyenbeskyttelse. Undgå direkte øyenkontakt med produktet, også via kontaminering av hendene.

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Avdeling	Verdi	utsettelsesnivå	RCR
---	---	---	Mtrygg	1460tonn/dag	---
ERC1, ERC2	---	vann	PEC	0,0159mg/l	0,00181
ERC1, ERC2	---	Ferskvannbunnfall	PEC	0,0678mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,00196
ERC1, ERC2	---	Sjøvann	PEC	0,00172mg/l	0,00195
ERC1, ERC2	---	Sjøbunnfall	PEC	0,0073mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,00211
ERC1, ERC2	30 dager	Jord	PEC	0,052mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,0223
ERC1, ERC2	---	luft	PEC	0,00799mg/m³	---
ERC1, ERC2	---	Kloakkrenseanlegg	PEC	0,165mg/l	0,000356

Arbeidstakere

PROC1: ESIG GES worker tool

PROC2, PROC3: ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Utsettelsesruter	utsettelsesnivå	RCR
PROC1	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	0,01ppm	0,0
PROC1	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	0,34mg/kg kv/dag	0,0
PROC2	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	1ppm	0,1
PROC2	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	1,37mg/kg kv/dag	0,0
PROC3	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	3ppm	0,2
PROC3	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	0,34mg/kg kv/dag	0,0
PROC3	Prosess prøvetaking,	Arbeider - hud, langtids -	0,07mg/kg/dag	---

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

	under < 15 min	systemisk		
PROC4	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,3
PROC4	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	6,86mg/kg kv/dag	0,1
PROC8a	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	10ppm	0,5
PROC8a	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	13,7mg/kg kv/dag	0,2
PROC2	8 timer/dag, Utendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	1,37mg/kg kv/dag	---
PROC8b	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	3,5ppm	0,2
PROC8b	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	6,86mg/kg kv/dag	0,1
PROC9	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,3
PROC9	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	6,86mg/kg kv/dag	0,1
PROC15	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,3
PROC15	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	0,34mg/kg kv/dag	0,0

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

Miljø

Veiledningen er basert på antatte driftsbetingelser, som kanskje ikke er gyldig alle steder. Derfor kan det være nødvendig med skalering for å definere egnete, anleggsspesifikke risikohåndteringstiltak.

Påkrevd fjerningseffektivitet for spillvann kan oppnås med teknologi på eller borte fra stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Påkrevd fjerningseffektivitet for luft kan oppnås med teknologi på stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Downtreambrukeren kan sjekke overensstemmelse for sin site ved å sammenligne spesifikke data med standardverdier anvendt i eksponeringsscenarioet. Den site-spesifikke kvotient bør være mindre eller lik med spERC kvotienten.

Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er innenfor grensene satt av ES.

Helse

Når det iverksettes andre risikotiltak/driftsforhold, bør brukeren sørge for at risikoene begrenses til minst tilsvarende nivåer.

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering

Antar at en god grunnleggende standard for yrkeshygiene gjennomføres.

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 2: Formulering og (om)pakking av stoffer og blandinger

Hoved brukergrupper	SU 3: Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved industrielle anlegg
Prosesskategorier	PROC1: Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse PROC3: Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering) PROC4: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår PROC5: Blanding i batch prosesser for formulering av preparater og artikler (flerstadie og/eller betydelig kontakt) PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg PROC9: Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing) PROC15: Bruk som laboratoriereagens
Miljøutslipp kategori	ERC2: Formulering av preparater
Aktivitet	Formulering, pakking og ompakking av stoffet og blandingsene i partier eller kontinuerlig drift, inkludert oppbevaring, materialoverføring, blanding, tabletering, kompresjon, pelletering, uttrekking, pakking i liten og stor skala, prøvetaking, vedlikehold og tilhørende laboratorieaktiviteter.

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2

Stoffet har en unik struktur, Lett bionedbrytbart.

Mengde brukt	Regional bruksmengde (tonn/år):	25000 tonn
	Andel av EU-tonnasjen brukt regionalt:	0,1
	Maksimal dagstonnasje på stedet (kg/dag):	83000 kg
	Årlig anleggstonnasje	25000 tonn
	Andel av den regionale tonnasjen som er brukt lokalt:	1
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Kontinuerlig eksponering	300 Dager/år, Kontinuerlige utslipp
Miljøfaktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering	Fortynningsfaktor (Elv)	10
	Fortynningsfaktor (Kystområder)	100
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse	Emisjons- eller utslippsfaktor: luft	0,1 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: vann	0,5 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: jord	0,01 %
	Begynnelsesutslipp, før risikohåndteringstiltak (RRM), .	
Tekniske vilkår og tiltak ved prosessnivå for å forhindre utslipp Tekniske vilkår og tiltak på stedet for å redusere eller begrense utslipp, luftemisjoner og utslipp i jord Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra arbeidsområdet	Luft	Det kreves ikke luftutslippskontroller, da påkrevd fjerningseffektivitet er 0 %.
	Vann	Risiko for miljøeksponering drives av ferskvann., Forhindre utslipp ev emnet til avløp eller ta det bort fra avløpsvannet., Hvis der slippes ut til eget renseanlegg, er sekundær avløpsvannbehandlig ikke nødvendig.
	Vanlig praksis varierer mellom ulike steder, og på grunn av dette brukes det	

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

	konservative prosessutslippsestimater. Området må ha en spillplan for å forsikre at tilstrekkelig vern er på plass for å minimalisere virkningen av episodiske utslipp. En lekkasjeforhindringsplan er nødvendig for å forhindre lav nivå kontinuerlige utslipp. Sikre oppbevaringsanlegg for å forhindre jord- og vannforurensing i tilfelle spill.	
Vilkår og foranstaltninger i forhold til avløpsbehandling	Type kloakk renseanlegg	Vannrenseanlegg på stedet
	Strømningshastighet av kloakkrenseanleggetstrømming	2.000 m3/d
	Nedbrytning	87,4 %
	Mudderbehandling/rensing	Industrislam må ikke tilsettes i naturlig jord.
	Type kloakk renseanlegg	Egnet renseanlegg
	Strømningshastighet av kloakkrenseanleggetstrømming	2.000 m3/d
	Nedbrytning	87,4 %
	Mudderbehandling/rensing	Slammet skal forbrennes, oppbevares atskilt eller gjenvinnes.
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern behandling av avfall for kasting/avhenting	Avfallsbehandling	Ekstern behandling og deponering av avfall skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.
	Avhendingsmetoder	Forbrenning av farlig avfall (Effektivitet: 99,9 %)
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern gjenvinning av avfall	Gjenvinningsmetoder	Ekstern gjenvinning og resirkulering av avfallet skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.
2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15		
Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosentdelen av stoffet i produktet opp til 100% (med mindre noe annet har blitt uttalt).
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
	Damptrykk	< 5 hPa
	standardtemperatur og trykk	
Mengde brukt	Ikke anvendbar	
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Utsettelsesvarighet pr. dag	< 480 min
	Kontinuerlig bruk/frigjøring	
Andre driftstilstander som gjelder arbeiderutsettelse	Antar bruk ved temperaturer som ikke overstiger 20 grader C av omgivelsestemperaturen.	
Tekniske tilstander og tiltak for å kontrollere spredning fra kilde mot arbeider	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Rengjør og fjern forurensning og spill så snart det oppstår.
	Generelle utsettelse	Håndter stoffet i et lukket system.(PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b)
	Blandeoperasjoner (åpne systemer)	Sørg for ekstra ventilasjon i punkter der det oppstår utslipp.(PROC6, PROC8a, PROC8b)
	Masseoverføringer	Klarer overføringslinjer før frakopling.(PROC8b)
	Overføring fra/helling fra beholdere/kontainere	Bruk trommelpumper eller hell forsiktig fra container/beholder.(PROC8a, PROC8b)
	Rensing og vedlikehold av utstyr	Drener ned og skyll systemet før åpning eller vedlikehold av utstyr.
800000000258 / Utgave 8.0		
30/60		NO

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

		Sørg for en god standard av generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 15 luftbyttinger pr. time).(PROC8a)
	Trommel/batch overføringer	Unngå søl når pumpen trekkes tilbake.(PROC8b)
	Fyll containere/(hermetikk)bokser ved dediserte fyllpunkter utstyrt med lokal avtrekksventilasjon. Legg lokk på containere øyeblikkelig etter bruk.(PROC9)	
	Masselagring av produkt	Overfør via lukkede ledninger/linjer. Oppbevar stoffet i et lukket system. Unngå dyppe prøvetaking.(PROC2)
Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Sørg for basisopplæring av medarbeidere for å unngå/minimere eksponering og å rapportere et hvert hudproblem som oppstår.
Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering	Generelle tiltak (stoffer som er irriterende for øyet)	Bruk passende øyenbeskyttelse. Undgå direkte øyenkontakt med produktet, også via kontaminering av hendene.
	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Unngå direkte hudkontakt med produktet. Identifiser potensielle områder for indirekte kontakt med huden. Anvend passende hansker testet i henhold til EN374, under aktiviteter hvor hudkontakt er mulig. Skyll øyeblikkelig vekk eventuell hudkontaminering.

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Avdeling	Verdi	utsettelsesnivå	RCR
---	---	---	Mtrygg	153tonn/dag	---
ERC2	---	Kloakkrenseanlegg	PEC	250mg/l	0,54
ERC2	---	vann	PEC	3,18mg/l	0,361
ERC2	---	Ferskvannbunnfall	PEC	13,51mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,39
ERC2	---	Sjøvann	PEC	0,318mg/l	0,361
ERC2	---	Sjøbunnfall	PEC	1,35mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,39
ERC2	---	Jord	PEC	0,514mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,221
ERC2	---	luft	PEC	0,229mg/m3	---

Arbeidstakere

PROC1: ESIG GES worker tool

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Utsettelsesruter	utsettelsesnivå	RCR
PROC1	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	0,01ppm	0,00
PROC1	---	Arbeider - hud, langtid - systemisk	0,34mg/kg kv/dag	0,00
PROC2	---	Arbeider –	1ppm	0,1

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

		innåndingsbart, langvarig – systemisk		
PROC2	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	1,37mg/kg kv/dag	0,0
PROC3	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	3ppm	0,2
PROC3	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	0,34mg/kg kv/dag	0,0
PROC4	Åpne systemer	Arbeider - hud, langtids - systemisk	6,86mg/kg kv/dag	0,1
PROC4	Åpne systemer	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,3
PROC5	Åpne systemer	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,3
PROC5	Åpne systemer	Arbeider - hud, langtids - systemisk	13,71mg/kg kv/dag	0,2
PROC8a	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	10ppm	0,5
PROC8a	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	13,71mg/kg kv/dag	0,2
PROC8b	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,3
PROC8b	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	6,86mg/kg kv/dag	0,1
PROC9	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,3
PROC9	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	6,86mg/kg kv/dag	0,1
PROC15	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,3
PROC15	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	0,34mg/kg kv/dag	0,0

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

Miljø

Veiledningen er basert på antatte driftsbetingelser, som kanskje ikke er gyldig alle steder. Derfor kan det være nødvendig med skalering for å definere egnete, anleggsspesifikke risikohåndteringstiltak.

Påkrevd fjerningseffektivitet for spillvann kan oppnås med teknologi på eller borte fra stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Påkrevd fjerningseffektivitet for luft kan oppnås med teknologi på stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Downtreambrukeren kan sjekke overensstemmelse for sin site ved å sammenligne spesifikke data med standardverdier anvendt i eksponeringsscenarioet. Den site-spesifikke kvotient bør være mindre eller lik med spERC kvotienten.

Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er innenfor grensene satt av ES.

Helse

Når det iverksettes andre risikotiltak/driftsforhold, bør brukeren sørge for at risikoene begrenses til minst

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

tilsvarende nivåer.

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering

Antar at en god grunnleggende standard for yrkeshygiene gjennomføres.

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 3: Bruk i overflatebehandling

Hoved brukergrupper	SU 3: Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved industrielle anlegg
Prosesskategorier	PROC1: Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse PROC3: Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering) PROC4: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår PROC5: Blanding i batch prosesser for formulering av preparater og artikler (flerstadie og/eller betydelig kontakt) PROC7: Industriell spraying PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg PROC9: Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing) PROC10: Applikasjon med rulle eller kost PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling PROC15: Bruk som laboratoriereagens
Miljøutslipp kategori	ERC4: Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som ikke blir en del av artikler
Aktivitet	Dekker bruk innen overflatebehandling (malinger, blekk, klebemidler, osv.) inkludert eksponering under bruk (inkludert mottak av materialet, lagring, tilberedelse og overføring fra bulk til halvbulk, påføring med spray, rull, spreder, dypping, strømning, fluidiseringssjikt i produksjonslinjer, og filmdanning) og utstyrsrengjøring, vedlikehold og tilhørende laboratorieaktiviteter.

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC4

Stoffet har en unik struktur, Lett bionedbrytbart.

Mengde brukt	Regional bruksmengde (tonn/år):	12000 tonn
	Andel av EU-tonnasjen brukt regionalt:	0,1
	Maksimal dagstonnasje på stedet (kg/dag):	33100 kg
	Årlig anleggstonnasje	1200 tonn
	Andel av den regionale tonnasjen som er brukt lokalt:	1
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Kontinuerlig eksponering	300 Dager/år, Kontinuerlige utslipp
Miljøfaktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering	Fortynningsfaktor (Elv)	10
	Fortynningsfaktor (Kystområder)	100
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse	Emisjons- eller utslippsfaktor: luft	98 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: vann	2 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: jord	0 %
	Begynnelsesutslipp, før risikohåndteringstiltak (RRM), .	
Tekniske vilkår og tiltak ved prosessnivå for å forhindre utslipp Tekniske vilkår og tiltak på stedet for å redusere eller begrense	Luft	Kontroller luftutslipp av aerosoler ved hjelp av en skrubber eller et tørfiltreringssystem.
	Vann	Risiko for miljøeksponering drives av sjøvann.,

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

utslipp, luftemisjoner og utslipp i jord Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra arbeidsområdet		Forhindre utslipp ev emnet til avløp eller ta det bort fra avløpsvannet., Hvis der slippes ut til eget renseanlegg, er sekundær avløpsvannbehandlig ikke nødvendig.
	Vanlig praksis varierer mellom ulike steder, og på grunn av dette brukes det konservative prosessutslippsestimater. Sikre oppbevaringsanlegg for å forhindre jord- og vannforurensing i tilfelle spill. Området må ha en spillplan for å forsikre at tilstrekkelig vern er på plass for å minimalisere virkningen av episodiske utslipp. En lekkasjeforhindringsplan er nødvendig for å forhindre lav nivå kontinuerlige utslipp.	
Vilkår og foranstaltninger i forhold til avløpsbehandling	Type kloakk renseanlegg	Vannrenseanlegg på stedet
	Strømningshastighet av kloakkrenseanleggutstrømning	2.000 m3/d
	Nedbrytning	87,4 %
	Mudderbehandling/rensing	Industriplom må ikke tilsettes i naturlig jord.
	Type kloakk renseanlegg	Egnet renseanlegg
	Strømningshastighet av kloakkrenseanleggutstrømning	2.000 m3/d
	Nedbrytning	87,4 %
	Mudderbehandling/rensing	Slammet skal forbrennes, oppbevares atskilt eller gjenvinnes.
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern behandling av avfall for kasting/avhenting	Avfallsbehandling	Ekstern behandling og deponering av avfall skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.
	Avhendingsmetoder	Forbrenning av farlig avfall (Effektivitet: 99,9 %)
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern gjenvinning av avfall	Gjennvinningsmetoder	Ekstern gjenvinning og resirkulering av avfallet skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.
2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15		
Produktkarakteristikker	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosentdelen av stoffet i produktet opp til 100% (med mindre noe annet har blitt uttalt).
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
	Damptrykk	< 5 hPa
	standardtemperatur og trykk	
Mengde brukt	Ikke anvendbar	
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Utsettelsesvarighet pr. dag	< 480 min
	Kontinuerlig bruk/frigjøring	
Andre driftstilstander som gjelder arbeiderutsettelse	Antar bruk ved temperaturer som ikke overstiger 20 grader C av omgivelsestemperaturen.	
Tekniske tilstander og tiltak for å kontrollere spredning fra kilde mot arbeider	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Rengjør og fjern forurensning og spill så snart det oppstår.
	Håndter stoffet i et lukket system.(PROC1, PROC2, PROC3)	
	Sørg for at materielloverføringer skjer under kontrollerte forhold eller avtrekksventilasjon.(PROC2)	
	Sørg for ekstra ventilasjon i punkter der det oppstår utslipp.(PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b)	
800000000258 / Utgave 8.0		
35/60		NO

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

	Unngå manuell kontakt med våte arbeidsstykker.(PROC4, PROC5, PROC13)	
	Spraying (automatisk/med robot)	Minimaliser utsettelse ved delvis omslutning av operasjonen eller utstyret og sørg for avtrekksventilasjon ved åpninger.(PROC7)
	Manuell Spraying	Sørg for en god standard av generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 15 luftbyttinger pr. time).(PROC7)
	Klarer overføringslinjer før frakopling.(PROC8a, PROC8b)	
	Sørg for forsterket generell ventilasjon med mekaniske hjelpemidler.(PROC10, PROC13)	
Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Sørg for basisopplæring av medarbeidere for å unngå/minimere eksponering og å rapportere et hvert hudproblem som oppstår.
Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Unngå direkte hudkontakt med produktet. Identifiser potensielle områder for indirekte kontakt med huden. Anvend passende hansker testet i henhold til EN374, under aktiviteter hvor hudkontakt er mulig. Skyll øyeblikkelig vekk eventuell hudkontaminering. Andre vernetiltak for huden, som ugjennomtrengelige verneklær og ansiktsskjerm vil være påkrevd under aktiviteter med høy dispergering, for eksempel spraying, som sannsynligvis vil føre til vesentlige utslipp av aerosoler.
	Generelle tiltak (stoffer som er irriterende for øyet)	Bruk passende øyenbeskyttelse. Undgå direkte øyenkontakt med produktet, også via kontaminering av hendene.
	Manuell Spraying	Bruk respirator som retter seg etter EN140 med Type A filter eller bedre.(PROC7)

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

ERC4: ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Avdeling	Verdi	utsettelsesnivå	RCR
ERC4	---	Kloakkrenseanlegg	PEC	240mg/l	0,518
ERC4	---	Ferskvann	PEC	3,05mg/l	0,347
ERC4	---	Sjøvann	PEC	0,305mg/l	0,347
ERC4	---	Sjøbunnfall	PEC	1,3mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,376
ERC4	---	Jord	PEC	1,47mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,631
ERC4	---	luft	PEC	5,37mg/m3	---
ERC4	---	Ferskvannbunnfall	PEC	12,97mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,375

Arbeidstakere

PROC1: ESIG GES worker tool

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Utsettelsesruter	utsettelsesnivå	RCR
PROC1	---	Arbeider –	0,01ppm	0,0

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

		innåndingsbart, langvarig – systemisk		
PROC1	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	0,03mg/kg kv/dag	0,0
PROC2	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	1ppm	0,1
PROC2	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	1,3mg/kg kv/dag	0,018
PROC3	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	3ppm	0,15
PROC3	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	0,69mg/kg kv/dag	0,009
PROC4	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	0,5ppm	0,025
PROC4	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	6,8mg/kg kv/dag	0,091
PROC5	---	Arbeidstaker - inhalativ langsiktig	5ppm	0,25
PROC5	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	14mg/kg kv/dag	0,183
PROC7	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,25
PROC7	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	8,5mg/kg kv/dag	0,114
PROC8a	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	10ppm	0,5
PROC8a	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	14mg/kg kv/dag	0,183
PROC8b	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,25
PROC8b	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	14mg/kg kv/dag	0,183
PROC9	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,25
PROC9	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	6,8mg/kg kv/dag	0,091
PROC10	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	7ppm	0,35
PROC10	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	27mg/kg kv/dag	0,366
PROC13	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	10ppm	0,5
PROC13	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	14mg/kg kv/dag	0,183
PROC15	---	Arbeider –	5ppm	0,25
800000000258 / Utgave 8.0				
37/60				NO

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

		innåndingsbart, langvarig – systemisk		
PROC15	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	0,34mg/kg kv/dag	0,005

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario**Miljø**

Veiledningen er basert på antatte driftsbetingelser, som kanskje ikke er gyldig alle steder. Derfor kan det være nødvendig med skalering for å definere egnete, anleggsspesifikke risikohåndteringstiltak.

Påkrevd fjerningseffektivitet for spillvann kan oppnås med teknologi på eller borte fra stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Påkrevd fjerningseffektivitet for luft kan oppnås med teknologi på stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er innenfor grensene satt av ES.

Helse

Når det iverksettes andre risikotiltak/driftsforhold, bør brukeren sørge for at risikoene begrenses til minst tilsvarende nivåer.

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering

Antar at en god grunnleggende standard for yrkeshygiene gjennomføres.

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 4: Bruk i overflatebehandling

Hoved brukergrupper	SU 21: Forbrukeranvendelser: Private husholdninger (= generelle publikum = forbrukere)
Kjemisk produkt kategori	PC9a: Belegg og malinger, Tynnere, Malingfjernere
Miljøutslipp kategori	ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer ERC8d: Bred spredende utendørs bruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer
Aktivitet	Dekker bruk innen overflatebehandling (maling, blekk, klebemidler, osv)., inkludert eksponering under bruk (inkludert mottak av materialet, oppbevaring, preparering og overføring fra bulk til halvbulk, påføring med spray, rull, kost, spredde for hånd eller tilsvarende metoder) og utstyrsrengjøring.

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8a, ERC8d

Stoffet har en unik struktur, Lett bionedbrytbart.

Mengde brukt	Regional bruksmengde (tonn/år):	300
	Andel av EU-tonnasjen brukt regionalt:	0,1
	Andel av den regionale tonnasjen som er brukt lokalt:	1
	Årlig anleggstonnasje	300
	Maksimal dagstonnasje på stedet (kg/dag):	820
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Kontinuerlig eksponering	365 Dager/år, Kontinuerlige utslipp
Miljøfaktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering	Fortynningsfaktor (Elv)	10
	Fortynningsfaktor (Kystområder)	100
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse	Kontinuerlige utslipp	
	Antall emisjonensdager pr. år	365
	Emisjons- eller utslippsfaktor: luft	98,5 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: vann	1 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: jord	0,5 %
	Begynnelsesutslipp, før risikohåndteringstiltak (RRM), .	
Vilkår og foranstaltninger i forhold til avløpsbehandling	Type kloakk renseanlegg	Kommunal vannrenseanlegg
	Strømningshastighet av kloakkrenseanleggutstrømming	2.000 m3/d
	Nedbrytning	87,4 %
	Prosentdel fjernet fra avfallsspiser	87,4 %
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern behandling av avfall for kasting/avhenting	Avfallsbehandling	Ekstern behandling og deponering av avfall skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

Vilkår og tiltak vedrørende ekstern gjenvinning av avfall	Gjennvinningsmetoder	Ekstern gjenvinning og resirkulering av avfallet skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.
---	----------------------	---

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC9a: Vannbasert latex vegmaling

Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker stoffkonsentrasjoner opp til 1,5
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
	Damptrykk	1,17 hPa
	standardtemperatur og trykk	
Mengde brukt	Mengder brukt per hendelse	2,76 kg
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Anvendelseshyppighet	4 Dager/år
	Anvendelseshyppighet	1 Antall ganger pr dag
	Anvendelseshyppighet	132 minutter/tilfelle
Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering	Utsatt hudområde	Dekker hudkontaktområde opptil 428 cm ²
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker forbrukerutsettelse	Romstørrelse	20 m ³
	Dekker bruk under vanlig husholdningsventilasjon., Dekker bruk ved omgivelsestemperaturer.	
Vilkår og tiltak forbundet med vern av forbruker (f.eks. Råd ang. oppførsel, personlig vern og hygiene)	Forbrukertiltak	Unngå bruk uten vifte og åpne vinduer.

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC9a: Limfjernere (maling-, lim-, tapet-, tetningsmiddelfjerner)

Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosenter av stoffet i produktet opptil 5 %.
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
	Damptrykk	1,17 hPa
	standardtemperatur og trykk	
Mengde brukt	Mengder brukt per hendelse	0,491 kg
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Anvendelseshyppighet	3 Dager/år
	Anvendelseshyppighet	1 Antall ganger pr dag
	Anvendelseshyppighet	120 minutter/tilfelle
Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering	Utsatt hudområde	Dekker hudkontaktområde opptil 857 cm ²
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker forbrukerutsettelse	Romstørrelse	20 m ³
	Dekker bruk under vanlig husholdningsventilasjon., Dekker bruk ved omgivelsestemperaturer.	
Vilkår og tiltak forbundet med vern av forbruker (f.eks. Råd ang. oppførsel, personlig vern og hygiene)	Forbrukertiltak	Unngå bruk uten vifte og åpne vinduer.

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

ERC8a, ERC8d: ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Avdeling	Verdi	utsettelsesnivå	RCR
ERC8a, ERC8d	---	Kloakkrenseanlegg	PEC	0,00274mg/l	0,000004
ERC8a, ERC8d	---	vann	PEC	0,0139mg/l	0,0535
ERC8a, ERC8d	---	Ferskvannbunnfall	PEC	0,059mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,0472
ERC8a, ERC8d	---	Sjøvann	PEC	0,00151mg/l	0,0581
ERC8a, ERC8d	---	Sjøbunnfall	PEC	0,00643mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,0514
ERC8a, ERC8d	---	Jord	PEC	0,0503mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,21
ERC8a, ERC8d	Ingen data tilgjengelig	luft	---	---	---

Forbrukere

PC9a: Vannbasert Latex veggmalings: ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Utsettelsesruter	utsettelsesnivå	RCR
PC9a: Vannbasert Latex veggmalings	---	Forbruker – hud, langvarig – systemisk	0,964mg/kg kv/dag	0,0253
PC9a: Vannbasert Latex veggmalings	---	Oral forbrukereksposering	0,00mg/kg/dag	0
PC9a: Vannbasert Latex veggmalings	---	Forbruker – innåndingsbart, langvarig – systemisk	0,378mg/m3	0,00771
PC9a: Vannbasert Latex veggmalings	---	Forbruker – innåndingsbart, kortvarig – systemisk	34,3mg/m3	0,7
PC9a: Fjernere	---	Forbruker – hud, langvarig – systemisk	0,167mg/kg kv/dag	0,0034
PC9a: Fjernere	---	Forbruker – innåndingsbart, langvarig – systemisk	20,3mg/m3	0,414
PC9a: Fjernere	---	Forbruker – innåndingsbart, kortvarig – systemisk	6,43mg/m3	0,169

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

Miljø

Veiledningen er basert på antatte driftsbetingelser, som kanskje ikke er gyldig alle steder. Derfor kan det være nødvendig med skalering for å definere egnete, anleggsspesifikke risikohåndteringstiltak.

Påkrevd fjerningseffektivitet for spillvann kan oppnås med teknologi på eller borte fra stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Påkrevd fjerningseffektivitet for luft kan oppnås med teknologi på stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er innenfor grensene satt av ES.

Helse

Når det iverksettes andre risikotiltak/driftsforhold, bør brukeren sørge for at risikoene begrenses til minst tilsvarende nivåer.

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 5: Bruk i overflatebehandling

Hoved brukergrupper	SU 22: Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndværkere)
Prosesskategorier	PROC1: Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse PROC3: Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering) PROC4: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår PROC5: Blanding i batch prosesser for formulering av preparater og artikler (flerstadie og/eller betydelig kontakt) PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg PROC9: Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing) PROC10: Applikasjon med rulle eller kost PROC11: Ikke-industriell spraying PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling PROC15: Bruk som laboratoriereagens PROC19: Håndblanding med intim kontakt og kun PPE tilgjengelig
Miljøutslipp kategori	ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer ERC8d: Bred spredende utendørs bruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer
Aktivitet	Dekker bruk innen overflatebehandling (maling, blekk, klebemidler, osv), inkludert eksponering under bruk (inkludert mottak av materialet, oppbevaring, preparering og overføring fra bulk til halvbulk, påføring med spray, rull, kost, spredet for hånd eller tilsvarende metoder, og filmdanning) og utstyrsrengjøring, vedlikehold og tilhørende laboratorieaktiviteter.

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8a, ERC8d

Stoffet har en unik struktur, Lett bionedbrytbart.

Mengde brukt	Regional bruksmengde (tonn/år):	400 tonn
	Andel av EU-tonnasjen brukt regionalt:	0,1
	Maksimal dagstonnasje på stedet (kg/dag):	25 kg
	Andel av den regionale tonnasjen som er brukt lokalt:	0,05
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Kontinuerlig eksponering	365 Dager/år, Kontinuerlige utslipp
Miljøfaktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering	Fortynningsfaktor (Elv)	10
	Fortynningsfaktor (Kystområder)	100
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse	Emisjons- eller utslippsfaktor: luft	98 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: vann	1 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: jord	1 %
	Begynnelsesutslipp, før risikohåndteringstiltak (RRM), .	
Tekniske vilkår og tiltak ved prosessnivå for å forhindre utslipp	Luft	Kontrollerer luftutslipp av aerosoler ved hjelp av en skrubber eller et tørfilteringsystem.

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

Tekniske vilkår og tiltak på stedet for å redusere eller begrense utslipp, luftemisjoner og utslipp i jord Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra arbeidsområdet	Vann	Forhindre utslipp av emnet til avløp eller ta det bort fra avløpsvannet., Hvis der slippes ut til eget renseanlegg, er sekundær avløpsvannbehandling ikke nødvendig.
	Jord	Risiko for miljøeksponering drives av jord.
	Vanlig praksis varierer mellom ulike steder, og på grunn av dette brukes det konservative prosessutslippsestimater. Området må ha en spillplan for å forsikre at tilstrekkelig vern er på plass for å minimalisere virkningen av episodiske utslipp. Sikre oppbevaringsanlegg for å forhindre jord- og vannforurensning i tilfelle spill. En lekkasjeforhindreplan er nødvendig for å forhindre lav nivå kontinuerlige utslipp.	
Vilkår og foranstaltninger i forhold til avløpsbehandling	Type kloakk renseanlegg	Vannrenseanlegg på stedet
	Strømningshastighet av kloakkrenseanleggutstrømming	2.000 m3/d
	Nedbrytning	87,4 %
	Prosentdel fjernet fra avfallsspiser	87,4 %
	Mudderbehandling/rensing	Industriavfall må ikke tilsettes i naturlig jord.
	Type kloakk renseanlegg	Egnet renseanlegg
	Strømningshastighet av kloakkrenseanleggutstrømming	2.000 m3/d
	Nedbrytning	87,4 %
	Prosentdel fjernet fra avfallsspiser	87,4 %
	Mudderbehandling/rensing	Slammet skal forbrennes, oppbevares atskilt eller gjenvinnes.
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern behandling av avfall for kasting/avhenting	Avfallsbehandling	Ekstern behandling og deponering av avfall skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.
	Avhendingsmetoder	Forbrenning av farlig avfall (Effektivitet: 99,9 %)
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern gjenvinning av avfall	Gjennvinningsmetoder	Ekstern gjenvinning og resirkulering av avfallet skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.
2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19		
Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosentdelen av stoffet i produktet opp til 100% (med mindre noe annet har blitt uttalt).
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
	Damptrykk	< 5 hPa
	standardtemperatur og trykk	
Mengde brukt	Ikke anvendbar	
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Utsettelsesvarighet pr. dag	< 480 min
	Kontinuerlig bruk/frigjøring	
Andre driftstilstander som gjelder arbeiderutsettelse	Antar bruk ved temperaturer som ikke overstiger 20 grader C av omgivelsestemperaturen.	
Tekniske tilstander og tiltak for å kontrollere spredning fra kilde mot	Generelle tiltak	Rengjør og fjern forurensning og spill så snart det
800000000258 / Utgave 8.0		43/60
		NO

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

arbeider	(hudirriterende stoffer)	oppstår.
	Håndter stoffet i et lukket system.(PROC1, PROC2)	
	Fylling/ tilbereding av utstyr for tromler eller containere/beholdere.	Bruk trommelpumper eller hell forsiktig fra container/holder.(PROC2)
	Bruk trommelpumper eller hell forsiktig fra container/holder.(PROC3, PROC8b)	
	Unngå manuell kontakt med våte arbeidsstykker.(PROC4, PROC13)	
	Utendørs	Sørg for forsterket generell ventilasjon med mekaniske hjelpemidler.(PROC4)
	Innendørs	Sørg for forsterket generell ventilasjon med mekaniske hjelpemidler.(PROC10)
	Innendørs	Sørg for en god standard av generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 15 luftbyttinger pr. time).(PROC4, PROC5)
	Innendørs	Sørg for ekstra ventilasjon i punkter der det oppstår utslipp.(PROC4)
	Sørg for ekstra ventilasjon i punkter der det oppstår utslipp.(PROC8a, PROC8b, PROC13)	
	Utendørs	Unngå å utføre en operasjon lenger enn 4 timer.(PROC5)
	Utendørs	Sørg for at operasjonen foregår utendørs.(PROC5, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19)
	Utendørs	Begrens stoffinnhold i produktet til 25%.(PROC10, PROC11)
	Innendørs	Utfør i en ventilert kiosk/boks eller avlukke med avtrekk.(PROC11)
	Innendørs	Sørg for at dører og vinduer er åpnet.(PROC19)
Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse		Unngå å utføre en operasjon lenger enn 1 time.(PROC19)
Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Sørg for basisopplæring av medarbeidere for å unngå/minimere eksponering og å rapportere et hvert hudproblem som oppstår.
	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Unngå direkte hudkontakt med produktet. Identifiser potensielle områder for indirekte kontakt med huden. Anvend passende hansker testet i henhold til EN374, under aktiviteter hvor hudkontakt er mulig. Skyll øyeblikkelig vekk eventuell hudkontaminering. Andre vernetiltak for huden, som ugjennomtrengelige verneklær og ansiktsskjerm vil være påkrevd under aktiviteter med høy dispergering, for eksempel spraying, som sannsynligvis vil føre til vesentlige utslipp av aerosoler.
	Generelle tiltak (stoffer som er irriterende for øyet)	Bruk passende øyenbeskyttelse. Undgå direkte øyenkontakt med produktet, også via kontaminering av hendene.
	Innendørs	Bruk respirator som retter seg etter EN140 med Type A filter eller bedre.(PROC10)
	Utendørs	Bruk respirator som retter seg etter EN140 med Type A filter eller bedre.(PROC11)

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

ERC8a, ERC8d: ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Avdeling	Verdi	utsettelsesnivå	RCR
ERC8a, ERC8d	---	Vann	PEC	0,0139mg/l	0,00158
ERC8a, ERC8d	---	Ferskvannbunnfall	PEC	0,0591mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,00171
ERC8a, ERC8d	---	Sjøvann	PEC	0,00151mg/l	0,00172
ERC8a, ERC8d	---	Sjøbunnfall	PEC	0,00643mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,00286
ERC8a, ERC8d	---	Jord	PEC	0,0503mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,0216
ERC8a, ERC8d	---	luft	PEC	0,00045mg/m ³	---
ERC8a, ERC8d	---	Kloakkrenseanlegg	PEC	0,00274mg/l	0,000005

Arbeidstakere

PROC1: ESIG GES worker tool

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Utsettelsesruter	utsettelsesnivå	RCR
PROC1	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	0,01ppm	0,001
PROC1	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	0,03mg/kg kv/dag	0
PROC2	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,25
PROC2	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	1,3mg/kg kv/dag	0,018
PROC3	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	3ppm	0,15
PROC3	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	0,69mg/kg kv/dag	0,009
PROC4	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	10ppm	0,5
PROC4	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	6,8mg/kg kv/dag	0,091
PROC5	Innendørs bruk	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	10ppm	0,5
PROC5	Innendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	14mg/kg kv/dag	0,183
PROC5	Utendørs bruk	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	7ppm	0,35
PROC5	Utendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	14mg/kg kv/dag	0,183
PROC8a	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,25
PROC8a	---	Arbeider - hud, langtids -	14mg/kg kv/dag	0,183

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

		systemisk		
PROC8b	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	10ppm	0,5
PROC8b	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	14mg/kg kv/dag	0,183
PROC10	Innendørs bruk	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,25
PROC10	Innendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	27mg/kg kv/dag	0,366
PROC10	Utendørs bruk	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	10,5ppm	0,525
PROC10	Utendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	16mg/kg kv/dag	0,219
PROC11	Innendørs bruk	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	12ppm	0,6
PROC11	Innendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	13mg/kg kv/dag	0,171
PROC11	Utendørs bruk	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	10ppm	0,5
PROC11	Utendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	21mg/kg kv/dag	0,286
PROC13	Innendørs bruk	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	10ppm	0,5
PROC13	Innendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	14mg/kg kv/dag	0,183
PROC13	Utendørs bruk	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	7ppm	0,35
PROC13	Utendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	14mg/kg kv/dag	0,183
PROC15	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,25
PROC15	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	0,34mg/kg kv/dag	0,005
PROC19	Innendørs bruk	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	10,5ppm	0,525
PROC19	Innendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	17mg/kg kv/dag	0,226
PROC19	Utendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	10,5mg/kg kv/dag	0,525
PROC19	Utendørs bruk	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	17ppm	0,226

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.**Miljø**

Veiledningen er basert på antatte driftsbetingelser, som kanskje ikke er gyldig alle steder. Derfor kan det være nødvendig med skalering for å definere egnete, anleggsspesifikke risikohåndteringstiltak.

Påkrevd fjerningseffektivitet for spillvann kan oppnås med teknologi på eller borte fra stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Påkrevd fjerningseffektivitet for luft kan oppnås med teknologi på stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er innenfor grensene satt av ES.

Helse

Når det iverksettes andre risikotiltak/driftsforhold, bør brukeren sørge for at risikoene begrenses til minst tilsvarende nivåer.

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering

Antar at en god grunnleggende standard for yrkeshygiene gjennomføres.

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 6: Bruk i rengjøringsmidler

Hoved brukergrupper	SU 21: Forbrukeranvendelser: Private husholdninger (= generelle publikum = forbrukere)
Kjemisk produkt kategori	PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter)
Miljøutslipp kategori	ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer ERC8d: Bred spredende utendørs bruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer
Aktivitet	Dekker generell eksponering for forbrukere som oppstår ved bruk av husholdningsprodukter, solgt som vaske- og rengjøringsprodukter, aerosoler, overflatebehandling, avisingsmidler, smøremidler og luftbehandlingsprodukter.

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8a, ERC8d

Mengde brukt	Regional bruksmengde (tonn/år):	100
	Andel av EU-tonnasjen brukt regionalt:	0,1
	Andel av den regionale tonnasjen som er brukt lokalt:	1
	Årlig anleggstonnasje	100
	Maksimal dagstonnasje på stedet (kg/dag):	273
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Kontinuerlig eksponering	365 Dager/år, Kontinuerlige utslipp
Miljøfaktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering	Fortynningsfaktor (Elv)	10
	Fortynningsfaktor (Kystområder)	100
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse	Kontinuerlige utslipp	
	Antall emisjonensdager pr. år	365
	Emisjons- eller utslippsfaktor: luft	95 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: vann	2,5 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: jord	2,5 %
	Begynnelsesutslipp, før risikohåndteringstiltak (RRM), .	
Vilkår og foranstaltninger i forhold til avløpsbehandling	Type kloakk renseanlegg	Kommunal vannrenseanlegg
	Strømningshastighet av kloakkrenseanleggutstrømming	2.000 m3/d
	Nedbrytning	87,4 %
	Prosentdel fjernet fra avfallsspiser	87,4 %
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern behandling av avfall for kasting/avhenting	Avfallsbehandling	Ekstern behandling og deponering av avfall skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern gjenvinning av avfall	Gjennvinningsmetoder	Ekstern gjenvinning og resirkulering av avfallet skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC35: Vask- og oppvaskmidler

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosenter av stoffet i produktet opptil 5 %.
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
	Damptrykk	1,17 hPa
	standardtemperatur og trykk	
Mengde brukt	Mengder brukt per hendelse	0,015 kg
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Anvendelseshyppighet	365 Ganger pr. År:
	Anvendelseshyppighet	1 Antall ganger pr dag
	Eksponeeringstid pr gang.	30 min
Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering	Utsatt hudområde	Dekker hudkontaktområder: 857 cm2
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker forbrukerutsettelse	Romstørrelse	20 m3
	Ventilasjonshastighet pr. time	0,6
	Dekker bruk under vanlig husholdningsventilasjon., Dekker bruk ved omgivelsestemperaturer.	
Vilkår og tiltak forbundet med vern av forbruker (f.eks. Råd ang. oppførsel, personlig vern og hygiene)	Sørg for god ventilasjon når produktet anvendes innendørs (f.eks. åpne vinduer).	

2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC35: Rengjøringsmidler, væsker (universal-, sanitær-, gulv-, glass-, tepper-, metallrengjøringsmidler)

Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosenter av stoffet i produktet opptil 5 %.
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
	Damptrykk	1,17 hPa
	standardtemperatur og trykk	
Mengde brukt	Mengder brukt per hendelse	0,027 kg
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Anvendelseshyppighet	125 Ganger pr. År:
	Anvendelseshyppighet	1 Antall ganger pr dag
	Eksponeeringstid pr gang.	20 min
Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering	Utsatt hudområde	Dekker hudkontaktområder: 857 cm2
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker forbrukerutsettelse	Romstørrelse	20 m3
	Ventilasjonshastighet pr. time	0,6
	Dekker bruk under vanlig husholdningsventilasjon., Dekker bruk ved omgivelsestemperaturer.	
Vilkår og tiltak forbundet med vern av forbruker (f.eks. Råd ang. oppførsel, personlig vern og hygiene)	Sørg for god ventilasjon når produktet anvendes innendørs (f.eks. åpne vinduer).	

2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC35: Rengjøringsmidler, sprayflasker (universal-, sanitær-, glassrengjøringsmidler)

Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker konsentrasjoner opp til 15%
-----------------------	--	------------------------------------

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
	Damptrykk	1,17 hPa
	standardtemperatur og trykk	
Mengde brukt	Mengder brukt per hendelse	0,035 kg
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Anvendelseshyppighet	125 Ganger pr. År:
	Anvendelseshyppighet	1 Antall ganger pr dag
	Eksponeringenstid pr gang.	15 min
Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering	Utsatt hudområde	Dekker hudkontaktområder: 428 cm2
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker forbrukerutsettelse	Romstørrelse	20 m3
	Ventilasjonshastighet pr. time	0,6
	Dekker bruk under vanlig husholdningsventilasjon., Dekker bruk ved omgivelsestemperaturer.	
Vilkår og tiltak forbundet med vern av forbruker (f.eks. Råd ang. oppførsel, personlig vern og hygiene)	Sørg for god ventilasjon når produktet anvendes innendørs (f.eks. åpne vinduer).	

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

ERC8a, ERC8d: ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Avdeling	Verdi	utsettelsesnivå	RCR
ERC8a, ERC8d	---	Kloakkrenseanlegg	PEC	0,00342mg/l	0,000005
ERC8a, ERC8d	---	vann	PEC	0,0139mg/l	0,0535
ERC8a, ERC8d	---	Ferskvannbunnfall	PEC	0,059mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,0472
ERC8a, ERC8d	---	Sjøvann	PEC	0,00151mg/l	0,0581
ERC8a, ERC8d	---	Sjøbunnfall	PEC	0,00643mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,0514
ERC8a, ERC8d	---	Jord	PEC	0,0503mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,21
ERC8a, ERC8d	Ingen data tilgjengelig	luft	PEC	---	---

Forbrukere

Vask- og oppvaskmidler: ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Utsettelsesruter	utsettelsesnivå	RCR
Vask- og oppvaskmidler	---	Forbruker – hud, langvarig – systemisk	0,0643mg/kg/dag	0,00169
Vask- og oppvaskmidler	---	Forbruker – innåndingsbart, langvarig – systemisk	0,672mg/m³	0,0137
Vask- og oppvaskmidler	---	Forbruker – innåndingsbart, kortvarig – systemisk	0,672mg/m³	0,0137

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

PC35: Rengjøringsmidler, væsker	---	Forbruker – hud, langvarig – systemisk	6,43mg/kg/dag	0,169
PC35: Rengjøringsmidler, væsker	---	Forbruker – innåndingsbart, langvarig – systemisk	0,294mg/m ³	0,00599
PC35: Rengjøringsmidler, væsker	---	Forbruker – innåndingsbart, kortvarig – systemisk	0,841mg/m ³	0,0171
PC35: Rengjøringssprodukter, spray	---	Forbruker – hud, langvarig – systemisk	9,62mg/kg/dag	0,253
PC35: Rengjøringssprodukter, spray	---	Forbruker – innåndingsbart, langvarig – systemisk	0,619mg/m ³	0,0126
PC35: Rengjøringssprodukter, spray	---	Forbruker – innåndingsbart, kortvarig – systemisk	1,77mg/m ³	0,0361

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

Miljø

Veiledningen er basert på antatte driftsbetingelser, som kanskje ikke er gyldig alle steder. Derfor kan det være nødvendig med skalering for å definere egnete, anleggsspesifikke risikohåndteringstiltak.

Påkrevd fjerningseffektivitet for spillvann kan oppnås med teknologi på eller borte fra stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Påkrevd fjerningseffektivitet for luft kan oppnås med teknologi på stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er innenfor grensene satt av ES.

Helse

For skalering se: <https://esig.org/ges/>

Når det iverksettes andre risikotiltak/driftsforhold, bør brukeren sørge for at risikoene begrenses til minst tilsvarende nivåer.

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 7: Bruk i rengjøringsmidler

Hoved brukergrupper	SU 22: Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndværkere)
Prosesskategorier	PROC1: Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse PROC3: Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering) PROC4: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg PROC10: Applikasjon med rulle eller kost PROC11: Ikke-industriell spraying PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling
Miljøutslipp kategori	ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer ERC8d: Bred spredende utendørs bruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer
Aktivitet	Dekker bruk som en komponent i rengjøringsprodukter, inkludert tømning/lossing fra tønner eller beholdere og eksponering under blanding/fortynning i tilberedningsfasen og rengjøringsaktiviteter (inkludert spraying, børsting, dypping, automatisert tørking og tørking for hånd).

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8a, ERC8d

Lett bionedbrytbart, Stoffet har en unik struktur.

Mengde brukt	Regional bruksmengde (tonn/år):	300 tonn
	Andel av EU-tonnasjen brukt regionalt:	0,1
	Maksimal dagstonnasje på stedet (kg/dag):	18,9 kg
	Andel av den regionale tonnasjen som er brukt lokalt:	0,05
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Kontinuerlig eksponering	365 Dager/år, Kontinuerlige utslipp
Miljøfaktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering	Fortynningsfaktor (Elv)	10
	Fortynningsfaktor (Kystområder)	100
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse	Kontinuerlig bruk/frigjøring	
	Emisjons- eller utslippsfaktor: luft	95 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: vann	2,5 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: jord	2,5 %
	Begynnelsesutslipp, før risikohåndteringstiltak (RRM), .	
Tekniske vilkår og tiltak ved prosessnivå for å forhindre utslipp Tekniske vilkår og tiltak på stedet for å redusere eller begrense utslipp, luftemisjoner og utslipp i jord Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra	Luft	Det kreves ikke luftutslippskontroller, da påkrevd fjerningseffektivitet er 0 %.
	Vann	Forhindre utslipp ev emnet til avløp eller ta det bort fra avløpsvannet., Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem., Hvis der slippes ut til eget renseanlegg, er sekundær avløpsvannbehandling ikke nødvendig.

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

arbeidsområdet	Jord	Risiko for miljøeksponering drives av jord.
	Vanlig praksis varierer mellom ulike steder, og på grunn av dette brukes det konservative prosessutslippsestimater. Området må ha en spillplan for å forsikre at tilstrekkelig vern er på plass for å minimalisere virkningen av episodiske utslipp. En lekkasjeforhindreplan er nødvendig for å forhindre lav nivå kontinuerlige utslipp. Sikre oppbevaringsanlegg for å forhindre jord- og vannforurensning i tilfelle spill.	
Vilkår og foranstaltninger i forhold til avløpsbehandling	Type kloakk renseanlegg	Vannrenseanlegg på stedet
	Strømningshastighet av kloakkrenseanleggetstrømming	2.000 m3/d
	Nedbrytning	87,4 %
	Prosentdel fjernet fra avfallsspiser	87,4 %
	Mudderbehandling/reinsing	Industriavfall må ikke tilsettes i naturlig jord.
	Type kloakk renseanlegg	Egnet renseanlegg
	Strømningshastighet av kloakkrenseanleggetstrømming	2.000 m3/d
	Nedbrytning	87,4 %
	Prosentdel fjernet fra avfallsspiser	87,4 %
	Mudderbehandling/reinsing	Slammet skal forbrennes, oppbevares atskilt eller gjenvinnes.
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern behandling av avfall for kasting/avhenting	Avfallsbehandling	Ekstern behandling og deponering av avfall skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.
	Avhendingsmetoder	Kan dumpes eller forbrennes i overensstemmelse med lokale forskrifter.
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern gjenvinning av avfall	Gjennvinningsmetoder	Ekstern gjenvinning og resirkulering av avfallet skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosentdelen av stoffet i produktet opp til 100% (med mindre noe annet har blitt uttalt).
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
	Damptrykk	< 0,5 kPa
	standardtemperatur og trykk	
Mengde brukt	Ikke anvendbar	
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Utsettelsesvarighet pr. dag	< 480 min
	Anvendelseshyppighet	5 dager / uke
	Kontinuerlig bruk/frigjøring	
Andre driftstilstander som gjelder arbeiderutsettelse	Antar bruk ved temperaturer som ikke overstiger 20 grader C av omgivelsestemperaturen.	
Tekniske tilstander og tiltak for å kontrollere spredning fra kilde mot arbeider	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Rengjør og fjern forurensning og spill så snart det oppstår.
	Sørg for en god standard av generell ventilasjon. Naturlig ventilasjon er fra	

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

	dører, vinduer osv. Kontrollert ventilasjon betyr at luften forsynes eller fjernes ved hjelp av elektriske vifter.(PROC4, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13)	
	Sørg for at operasjonen foregår utendørs. Unngå å utføre en operasjon lenger enn 4 timer.(PROC8a)	
	Utendørs	Sørg for at operasjonen foregår utendørs.(PROC4, PROC11)
	Spraying Rulling, børsting/kosting	Begrens stoffinnhold i produktet til 25%. Sørg for at dører og vinduer er åpnet.(PROC10)
	Begrens stoffinnhold i produktet til 5%.(PROC11)	
Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Sørg for basisopplæring av medarbeidere for å unngå/minimere eksponering og å rapportere et hvert hudproblem som oppstår.
Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Unngå direkte hudkontakt med produktet. Identifiser potensielle områder for indirekte kontakt med huden. Anvend passende hansker testet i henhold til EN374, under aktiviteter hvor hudkontakt er mulig. Skipløy øyeblikkelig vekk eventuell hudkontaminering. Andre vernetiltak for huden, som ugjennomtrengelige verneklær og ansiktsskjerm vil være påkrevd under aktiviteter med høy dispergering, for eksempel spraying, som sannsynligvis vil føre til vesentlige utslipp av aerosoler.
	Generelle tiltak (stoffer som er irriterende for øyet)	Bruk passende øyenbeskyttelse. Undgå direkte øyenkontakt med produktet, også via kontaminering av hendene.

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

ERC8a, ERC8d: ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Avdeling	Verdi	utsettelsesnivå	RCR
ERC8a, ERC8d	---	vann	PEC	0,0139mg/l	0,00158
ERC8a, ERC8d	---	Ferskvannbunnfall	PEC	0,059mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,00171
ERC8a, ERC8d	---	Sjøvann	PEC	0,00151mg/l	0,00172
ERC8a, ERC8d	---	Sjøbunnfall	PEC	0,00644mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,00186
ERC8a, ERC8d	---	Luft	PEC	0,00045mg/m ³	---
ERC8a, ERC8d	30 dager	Jord	PEC	0,0503mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,0216

Arbeidstakere

PROC2: ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Utsettelsesruter	utsettelsesnivå	RCR
PROC2	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,25
PROC2	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	1,3mg/kg kv/dag	0,018
PROC4	---	Arbeider –	10ppm	0,5

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

		innåndingsbart, langvarig – systemisk		
PROC4	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	6,8mg/kg kv/dag	0,091
PROC8a	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	10,5ppm	0,525
PROC8a	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	8,2mg/kg kv/dag	0,11
PROC8b	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	10ppm	0,5
PROC8b	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	14mg/kg kv/dag	0,183
PROC10	Overflatene rengjøres ved tørking eller børsting	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	4,5ppm	0,2
PROC10	Overflatene rengjøres ved tørking eller børsting	Arbeider - hud, langtids - systemisk	3,29mg/kg kv/dag	0,0
PROC10	Sprayrengøring	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	3ppm	0,2
PROC10	Sprayrengøring	Arbeider - hud, langtids - systemisk	3,29mg/kg kv/dag	0,0
PROC11	Innendørs bruk	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	10,8ppm	0,5
PROC11	Innendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	3,21mg/kg kv/dag	0,0
PROC11	Utendørs bruk	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	17,64ppm	0,9
PROC11	Utendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	3,21mg/kg kv/dag	0,0
PROC13	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	3ppm	0,2
PROC13	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	2,74mg/kg kv/dag	0,0

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

Miljø

Veiledningen er basert på antatte driftsbetingelser, som kanskje ikke er gyldig alle steder. Derfor kan det være nødvendig med skalering for å definere egnete, anleggsspesifikke risikohåndteringstiltak.

Påkrevd fjerningseffektivitet for spillvann kan oppnås med teknologi på eller borte fra stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Påkrevd fjerningseffektivitet for luft kan oppnås med teknologi på stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er innenfor grensene satt av ES.

Helse

Når det iverksettes andre risikotiltak/driftsforhold, bør brukeren sørge for at risikoene begrenses til minst tilsvarende nivåer.

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering

BUTYLGLYKOL FAT À 185 KG.

Antar at en god grunnleggende standard for yrkeshygiene gjennomføres.

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

1. Kort tittel av utsettelsesscenario 8: Produksjon av stoffet

Hoved brukergrupper	SU 3: Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved industrielle anlegg
Prosesskategorier	PROC1: Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse PROC3: Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering) PROC8a: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg PROC15: Bruk som laboratoriereagens
Miljøutslipp kategori	ERC1: Produksjon av stoffer
Aktivitet	Produksjon av stoffet eller bruk som et prosesskjemisk stoff eller uttreksstoff. Omfatter resirkulering/gjenvinning, materialoverføring, oppbevaring, vedlikehold, lasting (inkludert sjøgående fartøy/lektere, vei-/skinnegående kjøretøy og oppsamlingsbeholdere), prøvetaking og tilhørende laboratorieaktiviteter.

2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC1

Stoffet har en unik struktur, Lett bionedbrytbart.

Mengde brukt	Regional bruksmengde (tonn/år):	45000 tonn
	Andel av EU-tonnasjen brukt regionalt:	1
	Maksimal dagstonnasje på stedet (kg/dag):	150000 kg
	Andel av den regionale tonnasjen som er brukt lokalt:	1
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Kontinuerlig eksponering	300 Dager/år, Kontinuerlige utslipp
Miljøfaktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering	Fortynningsfaktor (Elv)	10
	Fortynningsfaktor (Kystområder)	100
Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse	Emisjons- eller utslippsfaktor: vann	0,015 %
	Emisjons- eller utslippsfaktor: jord	0 %
	Begynnelsesutslipp, før risikohåndteringstiltak (RRM), .	
	Kontinuerlig utsettelse	
	Emisjons- eller utslippsfaktor: luft	6,6 .10 ⁻⁷
	Begynnelsesutslipp, før risikohåndteringstiltak (RRM), .	
Tekniske vilkår og tiltak ved prosessnivå for å forhindre utslipp Tekniske vilkår og tiltak på stedet for å redusere eller begrense utslipp, luftemisjoner og utslipp i jord Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra arbeidsområdet	Luft	Det kreves ikke luftutslippskontroller, da påkrevd fjerningseffektivitet er 0 %.
	Vann	Risiko for miljøeksponering drives av sjøvann., Forhindre utslipp ev emnet til avløp eller ta det bort fra avløpsvannet., Hvis der slippes ut til eget renseanlegg, er sekundær avløpsvannbehandling ikke nødvendig., Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
	Vanlig praksis varierer mellom ulike steder, og på grunn av dette brukes det konservative prosessutslippsestimater. Området må ha en spillplan for å forsikre at tilstrekkelig vern er på plass for å minimalisere virkningen av episodiske utslipp.	

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

	En lekkasjeforhindringsplan er nødvendig for å forhindre lav nivå kontinuerlige utslipp. Sikre oppbevaringsanlegg for å forhindre jord- og vannforurensning i tilfelle spill.	
Vilkår og foranstaltninger i forhold til avløpsbehandling	Type kloakk renseanlegg	Vannrenseanlegg på stedet
	Strømningshastighet av kloakkrenseanleggetstrømming	2.000 m3/d
	Nedbrytning	87,4 %
	Mudderbehandling/rensing	Industrislam må ikke tilsettes i naturlig jord.
	Type kloakk renseanlegg	Egnet renseanlegg
	Strømningshastighet av kloakkrenseanleggetstrømming	2.000 m3/d
	Nedbrytning	87,4 %
	Mudderbehandling/rensing	Slammet skal forbrennes, oppbevares atskilt eller gjenvinnes.
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern behandling av avfall for kasting/avhenting	Avfallsbehandling	Ekstern behandling og deponering av avfall skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.
	Avhendingsmetoder	Forbrenning av farlig avfall (Effektivitet: 99,9 %)
Vilkår og tiltak vedrørende ekstern gjenvinning av avfall	Gjennvinningsmetoder	Ekstern gjenvinning og resirkulering av avfallet skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale forskrifter.

2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC15

Produktkarakteristikk	Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosenter av stoffet i produktet opptil 100 %.
	Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	væske
	Damptrykk	< 0,5 kPa
	standardtemperatur og trykk	
Mengde brukt	Ikke anvendbar	
Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse	Utsettelsesvarighet pr. dag	< 480 min
	Kontinuerlig bruk/frigjøring	
Andre driftstilstander som gjelder arbeiderutsettelse	Innendørs bruk	
	Antar bruk ved temperaturer som ikke overstiger 20 grader C av omgivelsestemperaturen.	
Tekniske tilstander og tiltak for å kontrollere spredning fra kilde mot arbeider	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Rengjør og fjern forurensning og spill så snart det oppstår.
	Generelle utsettelse med prøvesamling	Håndter stoffet i et lukket system.(PROC1, PROC2, PROC3)
	Rensing og vedlikehold av utstyr	Drener ned og skyll systemet før åpning eller vedlikehold av utstyr. Sørg for en god ventilasjon (10 - 15 luftutskiftninger pr time)(PROC8a, PROC8b)
	Masseoverføringer	Overfør via lukkede ledninger/linjer. Klarer overføringslinjer før frakopling.(PROC8b)
	Masselagring av produkt	Overfør via lukkede ledninger/linjer. Oppbevar stoffet i et lukket system.(PROC1, PROC2)

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Sørg for basisopplæring av medarbeidere for å unngå/minimere eksponering og å rapportere et hvert hudproblem som oppstår.
Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering	Generelle tiltak (stoffer som er irriterende for øyet)	Bruk passende øyenbeskyttelse. Undgå direkte øyenkontakt med produktet, også via kontaminering av hendene.
	Generelle tiltak (hudirriterende stoffer)	Unngå direkte hudkontakt med produktet. Identifiser potensielle områder for indirekte kontakt med huden. Anvend passende hansker testet i henhold til EN374, under aktiviteter hvor hudkontakt er mulig. Skyll øyeblikkelig vekk eventuell hudkontaminering.

3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

ECETOC TRA worker v3

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Avdeling	Verdi	utsettelsesnivå	RCR
---	---	---	Mtrygg	6300ton/år	---
ERC1	---	Kloakkrenseanlegg	PEC	11mg/l	0,0238
ERC1	---	vann	PEC	0,152mg/l	0,0173
ERC1	---	Ferskvannbunnfall	PEC	0,648mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,0175
ERC1	Under utslippsperiode	Sjøvann	PEC	0,00141mg/l	0,001602
ERC1	---	Sjøbunnfall	PEC	0,0653mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,0189
ERC1	---	Jord	PEC	0,00985mg/kg tørr vekt (d.w.)	0,004227
ERC1	---	luft	---	0,000473mg/m ³	---

Arbeidstakere

PROC1: ESIG GES worker tool

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Utsettelsesruter	utsettelsesnivå	RCR
PROC1	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	0,01ppm	0,001
PROC1	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	0,34mg/kg kv/dag	0,00
PROC2	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	1ppm	0,1
PROC2	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	1,37mg/kg kv/dag	0,00
PROC3	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	3ppm	0,2
PROC3	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	0,34mg/kg kv/dag	0,00
PROC8a	---	Arbeider –	10ppm	0,5

BUTYLGLYKOL FAT Å 185 KG.

		innåndingsbart, langvarig – systemisk		
PROC8a	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	13,71mg/kg kv/dag	0,2
PROC8b	Innendørs bruk	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,3
PROC8b	Innendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	6,86mg/kg kv/dag	0,1
PROC8b	Utendørs bruk	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,3
PROC8b	Utendørs bruk	Arbeider - hud, langtids - systemisk	6,86mg/kg kv/dag	0,1
PROC15	---	Arbeider – innåndingsbart, langvarig – systemisk	5ppm	0,3
PROC15	---	Arbeider - hud, langtids - systemisk	0,34mg/kg kv/dag	0,00

4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

Miljø

Veiledningen er basert på antatte driftsbetingelser, som kanskje ikke er gyldig alle steder. Derfor kan det være nødvendig med skalering for å definere egnete, anleggsspesifikke risikohåndteringstiltak.

Påkrevd fjerningseffektivitet for spillvann kan oppnås med teknologi på eller borte fra stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Påkrevd fjerningseffektivitet for luft kan oppnås med teknologi på stedet, enten separat eller i kombinasjon.

Downtreambrukeren kan sjekke overensstemmelse for sin site ved å sammenligne spesifikke data med standardverdier anvendt i eksponeringsscenariet. Den site-spesifikke kvotient bør være mindre eller lik med spERC kvotienten.

Kun tilstrekkelig trenet personale bør gjøre bruk av skaleringsmetoder når det undersøkes om OC og RMM er innenfor grensene satt av ES.

Helse

Når det iverksettes andre risikotiltak/driftsforhold, bør brukeren sørge for at risikoene begrenses til minst tilsvarende nivåer.

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering

Antar at en god grunnleggende standard for yrkeshygiene gjennomføres.